POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Kryminalistyka Cyfrowa**
Kod przedmiotu:	KC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Kryminalistyka cyfrowa to dziedzina zajmująca się śledztwem i badaniem dowodów związanych z przestępstwami cyfrowymi. Jest to rodzaj kryminalistyki, która koncentruje się na zdolności do wykorzystywania technologii i nauki do zgromadzenia dowodów, które mogą być przedstawione w sądzie. Kryminalistyka Cyfrowa odgrywa kluczową rolę w walce z cyberprzestępczością, pomagając organom ścigania zrozumieć, jak doszło do przestępstwa, kto może za nie odpowiadać i jakie kroki mogą być podjęte, aby zapobiec przyszłym incydentom. Główne cele dydaktyczne to badanie sieci, czyli umiejętność analizy ruchu

sieciowego w celu wykrycia nieprawidłowości lub dowodów na działania przestępcze.Inny cel to analiza logów systemowych, czyli zebranie informacji o tym, co się działo na danym systemie w określonym czasie. Analiza tych logów może pomóc w ustaleniu, co się stało podczas incydentu.

Wersja w języku angielskim (English version)

Digital forensics is a field concerned with the investigation and examination of evidence related to digital crimes. It is a branch of forensic science focused on the ability to use technology and scientific methods to gather evidence that can be presented in court. Digital forensics plays a key role in combating cybercrime by helping law enforcement understand how a crime occurred, who may be responsible, and what steps can be taken to prevent future incidents. The main educational objectives include network investigation, i.e. the ability to analyze network traffic in order to detect irregularities or evidence of criminal activity. Another objective is system log analysis, i.e. collecting information about what occurred on a given system at a specific time. Analyzing such logs can help determine what happened during an incident.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wykład:		
Wprowadzenie do Kryminalistyki Cyfrowej		
Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 1-2 modelu OSI		
Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 3-4 modelu OSI		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 5-7 modelu OSI		
Metody analizy ruchu sieciowego (Network analysis)		
Metody analizy oprogramowania (Software analysis)		
Metody analizy mediów (Media analysis)		
Metody analizy sprzętu (Hardware analysis)		
Ćwiczenia:		
[Linux 1] Operacje na plikach		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
[Linux 1] Operacje identyfikacji oraz kodowania danych		
[Linux 1] Analiza logów		
[Linux 2] Mechanizmy systemowe i skrypty Bash		
[Linux 2] Analiza danych z pliku		
[Linux 2] Administracja systemem GNU/Linux		
[Linux 2] Zarządzanie procesami		
[Sieci 2] Protokół http		
[Sieci 2] Protokół DNS		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
[Sieci 2] Protokoły poczty		
[Sieci 2] Inne protokoły		
[Sieci 2] Bezpieczna komunikacja		
[Sieci 2] Bezpieczeństwo sieci WiFi		

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber
- Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber

Umiejętności

- Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń
- Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC

6. Kryteria oceny

- Brak danych.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/2016-resources/exe2_forensic_analysis_ii-handbook